

SISTEMA GLOBAL DE GESTIÓN Y TRACKING LOGÍSTICO

Documento de Especificación de Requerimientos, Arquitectura de Datos e Implementación de Sistema Robustos por Fases

Preparado para: CWS México / Equipo de Desarrollo Autor: Arquitecto de Software & Consultor Logístico

Fecha: Junio 2026

1. Visión General del Sistema

El presente documento define la arquitectura técnica y el plan de implementación detallado para el desarrollo de un **Sistema de Gestión Logística y Tracking en Tiempo Real** de nivel corporativo. El objetivo principal de la plataforma es centralizar, digitalizar y automatizar el ciclo completo de la cadena de suministro interna: desde la requisición o cotización inicial de mercancías, la consolidación operativa (marítima, aérea o terrestre), el seguimiento activo vía APIs externas, hasta el cierre financiero de costos operativos e integración final en destino (Hoteles/Proyectos).

La plataforma se diseñará bajo un enfoque modular escalable, permitiendo a los practicantes y desarrolladores comprender de manera clara y segmentada cada flujo del proceso de negocio a través de interfaces intuitivas y un sólido backend transaccional.

2. Matriz del Flujo de Información y Procesos

El sistema se rige bajo un flujo secuencial estricto que asegura la integridad de los datos financieros y operativos. A continuación se detallan las cuatro fases macro del proceso de negocio que el software controlará:

Fase del Proceso	Acciones Clave (CRUD)	Documentos e Integración	Indicadores / Impacto
1. Solicitud de Cotización	Creación del requerimiento de material, pesos, dimensiones, pick-up/ entrega e Incoterm.	Fichas Técnicas, Hojas MSDS, Certificados de Origen.	Establece la base física y legal de la carga.
2. Comparativa y Aprobación	Carga de opciones de tarifas logísticas múltiples por parte de coordinadores. Elección del usuario.	Formatos de Cotizaciones Comerciales emitidos por FFW.	Definición presupuestal previa a la compra/ despacho.
3. Operación Logística Activa	Asignación de Tipo de Envío, Clasificación Financiera (OPEX/CAPEX) y Datos de Compañía Logística.	Factura Comercial de Compra, Packing List Consolidado.	Apertura formal del Expediente Digital Único de Operación.
4. Tracking, Last-Mile y Cierre	Monitoreo en tiempo real vía API. Gestión de fletes	Manifiestos de Entrega, Facturas de Fletes Locales, Pedimentos.	Visualización en Tablero Analítico y KPI de Desviación de Costo.

Fase del Proceso	Acciones Clave (CRUD)	Documentos e Integración	Indicadores / Impacto
	complementarios hacia hoteles.		

3. Fase 1: Módulo de Solicitud de Cotización (Estructura Base del CRUD)

Basado de forma estricta en el requerimiento físico analizado, la interfaz de entrada del sistema debe capturar datos sumamente específicos para evitar contratiempos en aduanas y cotizaciones erróneas. El formulario maestro capturaré la siguiente información estructurada:

Campos Técnicos Requeridos

- **INCOTERM (Lista Desplegable Obligatoria):** Selección restringida según la usabilidad regular del negocio: EXW (Ex Works), CIF (Cost, Insurance and Freight), CIP (Carriage and Insurance Paid to) y DDP (Delivered Duty Paid).
- **Tipo de Servicio (Lista Desplegable Dinámica):** Clasificación operativa para el ruteo de la tarifa:
 - *Aéreo*
 - *Marítimo LCL* (Less than Container Load - Carga Consolidada)
 - *Marítimo FCL* (Full Container Load - Contenedor Completo)
 - *Terrestre FTL* (Full Truckload - Camión Completo)
 - *Terrestre LTL* (Less than Truckload - Consolidado Terrestre)
 - *Paquetería* (Envíos express/courier)
- **Descripción Detallada del Material:** Campo de texto enriquecido para especificar la naturaleza de los insumos.
- **Métricas de Carga Obligatorias:**
 - **Valor Factura:** Monto decimal acompañado de una lista desplegable para la divisa (USD, MXN, EUR).
 - **Peso Total:** Valor numérico con selector de unidad de medida (KG, LB).
 - **Número de Pallets / Cajas:** Cantidad entera de bultos a recolectar.
- **Logística de Origen y Destino (Multi-Dirección):**
 - **Dirección de Pick-up:** El sistema debe permitir mediante un arreglo dinámico la inserción de *múltiples puntos de recolección* si la consolidación lo requiere.
 - **Dirección de Entrega:** Al igual que el origen, debe admitir *múltiples puntos de entrega o distribución diferida*.
- **Restricciones de Seguridad de Carga:**
 - **Mercancía HAZMAT (Hazardous Materials):** Selector lógico bidireccional [SÍ / NO]. En caso de marcar afirmativo, el sistema bloqueará el envío si no se adjunta el documento MSDS correspondiente.
 - **Servicios Adicionales Requeridos:** Checkboxes independientes para especificar la necesidad de *Etiquetado, Paletizado por parte del Freight Forwarder (FFW) o requerimiento de Comercializadora Externa*.

Estructura del Expediente Digital - Documentos de Cotización (Carga Obligatoria):

El framework de backend debe validar la existencia y legibilidad en el servidor de los siguientes archivos en formato PDF antes de permitir el cambio de estatus a "Cotización Lista para Evaluar":

1. **Fichas Técnicas de los Productos:** Para validación arancelaria y de composición.
2. **MSDS (Material Safety Data Sheet):** Obligatorio estrictamente si el switch HAZMAT se encuentra activo.
3. **Fotos del Material:** Registro visual del embalaje original antes y después de su empaquetado/paletizado.
4. **Certificados de Origen:** Para la aplicación legal de preferencias arancelarias internacionales.

4. Fase 2: Módulo de Cotizaciones Múltiples y Aprobación

Una vez que el usuario genera la solicitud, el perfil de "Coordinador Logístico" o el agente de compras recibe las notificaciones y procede a ingresar las propuestas comerciales de los diferentes proveedores logísticos (Freight Forwarders). El sistema soportará una relación de 1:N (Una Solicitud tiene Múltiples Cotizaciones de Proveedores).

El usuario solicitante contará con un panel comparativo donde visualizará el costo total estimado, los días de tránsito (Lead Time) y la ruta propuesta. Al hacer clic en "Aceptar Cotización", el sistema ejecuta una transacción de base de datos que congela los precios aprobados, cambia el estatus global del registro a "**Aprobado para Operación Logística**", y hereda de forma automática toda la información al módulo operativo principal.

5. Fase 3: Módulo de Operación Logística y Expediente Único

Esta fase representa el motor operativo del sistema. Aquí se consolida el expediente real de lo que viaja y cómo viaja.

Campos y Clasificación Operativa

- **Clasificación Presupuestal / Contable (Crítico para Hoteles):** Selector obligatorio para definir el tipo de gasto:
 - **CAPEX (Capital Expenditure):** Activos fijos, equipamiento de hoteles nuevos, remodelaciones estructurales de gran escala.
 - **OPEX (Operating Expense):** Gastos operativos ordinarios, consumibles, mantenimiento regular, suministros de reposición diaria.
- **Identificadores Comerciales:** Entrada de texto para Número de Invoice (Factura Comercial), Nombre Comercial de la Operación y Compañía Compradora/Vendedora vinculada.
- **Datos del Trayecto:** Confirmación final de la ruta real, Puerto/Aeropuerto de Salida, Puerto/Aeropuerto de Entrada y dirección final del Hotel de destino.

Concepto del Expediente Digital Único (Document Integrity System)

El sistema creará un directorio físico/en la nube securizado por cada Operación Logística, identificado con un ID único estructurado (ej. LOG-2026-XXXX). A este expediente se integrarán de forma automática los documentos recolectados en la Fase 1, sumando de carácter **opcional pero altamente recomendado** los documentos de cierre mercantil:

- **Factura Comercial Definitiva (Commercial Invoice).**
- **Packing List Final (Lista de Empaque Detallada).**
- **Pedimento de Importación y Cuentas de Gastos Aduanales** (añadidos en etapas de despacho).

6. Fase 4: Tracking en Tiempo Real e Integración de APIs Externas

Para lograr la robustez requerida, el sistema dejará de depender de las actualizaciones manuales del personal para pasar a un modelo automatizado de consumo de datos. Se implementará un microservicio encargado de conectarse con los endpoints de las principales transportadoras y Freight Forwarders globales (ej. DHL Express API, Maersk API, Kuehne+Nagel Tracking API, FedEx Developer Insights, o integradores como Project44/Shippo).

Modelo Analítico de Estados del Tracking

Cada guía registrada detonará consultas programadas (Cron Jobs cada 4 horas) traduciendo los códigos nativos de los proveedores a los estados estándar del sistema interno de la compañía:

Estado Estándar	Acción del Sistema / Automatización	Notificaciones y Logs
1. Recolectado (Origin)	El FFW confirma la recepción física del material en el almacén de origen configurado en el Pick-up.	Log de auditoría de inicio de tiempos de tránsito.
2. En Tránsito Internacional	Lectura de coordenadas marítimas o números de vuelo aéreos. Actualización de ETA (Estimated Time of Arrival).	Cálculo dinámico de alertas por retraso meteorológico o de puerto.
3. Despacho Aduanal	Ingreso de la mercancía a la aduana de destino. Espera de semáforo fiscal y liberación de pedimento.	Alerta prioritaria si el estatus se detiene por más de 48 horas.
4. Liberado / En Tránsito Local	La carga se encuentra sobre ruedas en territorio nacional rumbo a la entrega final.	Disparo de correo electrónico al Gerente de Operaciones del Hotel receptor.
5. Entregado en Destino	Confirmación final de entrega en el almacén central del hotel o zona de obra.	Cierre del tracking activo y habilitación de carga de fletes locales adicionales.

Logística Complementaria (Last-Mile / Fletes Locales a Hoteles)

Una regla de negocio indispensable integrada en el diseño es que el arribo de la carga al puerto o aeropuerto de destino no implica necesariamente la conclusión del flujo económico. El sistema mantendrá abierta la sección de **"Costos de Flete de Distribución"**. Aunque la guía internacional se marque como completada, el personal podrá registrar transportes terrestres locales de última milla contratados de forma externa para trasladar la mercancía

desde las aduanas principales (ej. AICM o Puerto de Veracruz) hasta la ubicación exacta del Hotel. Estos costos se sumarán directamente al valor de la operación logística para proteger el cálculo de rentabilidad del proyecto.

7. Módulo de Reportería, Filtros y Dashboard Analítico

Para dotar al sistema del carácter formal y profesional requerido para la toma de decisiones directivas, se implementará una consola centralizada dividida en dos grandes componentes funcionales:

Filtros Avanzados de Datos (Grid de Operaciones)

La vista principal de visualización masiva de operaciones contará con un sistema de filtrado multi-paramétrico indexado en base de datos para responder de forma instantánea. Permitirá segmentar la información por:

- **Número de Invoice / Factura Comercial:** Búsqueda exacta o parcial de folios de proveedores.
- **Nombre de la Operación Logística:** Coincidencia de cadenas de texto para proyectos específicos.
- **Compañía Logística / Freight Forwarder:** Evaluación selectiva por prestador de servicio.
- **Clasificación Contable:** Separación estricta entre flujos CAPEX o OPEX.
- **Incoterm y Vía de Embarque:** Filtrar exclusivamente envíos marítimos, aéreos o bajo condiciones de riesgo específicas.

Métricas Críticas y Gráficas del Consumo Logístico

El dashboard ejecutivo renderizará gráficas nativas de alto rendimiento (utilizando librerías JS como Chart.js en frontend o reportes consolidados en backend) bajo los siguientes KPI:

1. **Gráfica de Consumo Financiero Mensual (Evolución de Costos):** Gráfica de barras apiladas que muestra el dinero total invertido en fletes, desglosando la porción consumida por operaciones CAPEX y operaciones OPEX por mes.
2. **Gráfica de Distribución por Modalidad de Transporte:** Gráfica de pastel (Pie Chart) indicando el porcentaje de participación del volumen total según la vía (Marítimo, Aéreo, Terrestre).
3. **Efectividad del Proveedor (Lead Time Variance):** Gráfica de dispersión o líneas que compara la fecha de entrega estimada por la API (ETA original) contra la fecha de entrega real, permitiendo calificar la puntualidad de las compañías.
4. **Ecuación de Desviación de Costo de Operación:** El sistema calculará para cada expediente la variabilidad financiera aplicando la fórmula técnica del costo real contra el presupuestado:

$$\Delta C = C_{\{Real_Total\}} - C_{\{Cotizado_Aprobado\}}$$

Donde $C_{\{Real_Total\}}$ incluye de manera automática la suma del flete internacional, los gastos aduanales ingresados y los fletes de última milla hacia los hoteles. Si $\Delta C > 0$, la interfaz pintará la métrica en color de alerta (rojo) para denotar un sobrecosto operativo.

8. Plan de Implementación por Fases (Guía para Practicantes)

Para asegurar un desarrollo ordenado y mitigar riesgos técnicos, se establece la siguiente ruta crítica de construcción distribuida en 4 fases incrementales:

Fase	Hito Tecnológico	Tareas de Desarrollo Críticas	Entregable de Control
Fase 1	Estructura de Datos, CRUD de Requisición y Archivos	• Diseño del esquema relacional (Tablas SQL para Cotizaciones, Direcciones Multi-drop, Documentos). • Implementación del formulario frontend con validaciones lógicas (Incoterms, pesos, toggle HAZMAT). • Backend para subida segura de archivos al Expediente Digital.	Formularios funcionales y almacenamiento de documentos enlazados a IDs únicos.
Fase 2	Workflow de Comparativa, Selección y Conversión	• Desarrollo de la pantalla de carga de cotizaciones de proveedores logísticos. • Interfaz de comparación de precios y Lead Times para el usuario final. • Sistema de transacciones para congelar cotización y detonar paso a Operación.	Módulo operativo inicial con herencia completa de datos financieros.
Fase 3	Operación Logística, CAPEX/OPEX y API Tracking	• Adición de campos corporativos de Invoice, Compañía y selector CAPEX/OPEX. • Creación del microservicio de conexión con APIs de transportistas (Webhooks o Polling scheduled). • Módulo para el ingreso tardío de Facturas de Flete Terrestre local al hotel.	Tracking automatizado en vivo alimentando los estados del expediente logístico.
Fase 4	Dashboard Analítico, Filtros y Optimización	• Desarrollo de queries complejas con filtros cruzados para el grid de control. • Integración de librerías gráficas para visualización de consumos CAPEX/OPEX y variaciones de costo. • Pruebas de carga del sistema, QA integral y despliegue final en producción.	Plataforma integral, tableros ejecutivos listos para uso gerencial.